Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 11

по дисциплине «Элементы систем автоматики»

Регистры

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭСА.11 КЛ

Преподаватель: Сивкова А.П.,
Кульмухаметова А.С.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 РЕГИСТРЫ ПАМЯТИ 2
1.1 Параллельный регистр 2
Выводы по разделу один 2
2 РЕГИСТРЫ СДВИГА 3
2.1 Принцип и виды 3
2.2 Универсальный регистр 3
Выводы по разделу два 3
3 АДРЕСНЫЕ РЕГИСТРЫ, РЕГИСТРОВЫЕ ФАЙЛЫ, КОЛЬЦЕВОЙ РЕГИСТР 3
3.1 Адресные регистры и регистровые файлы 3
3.2 Кольцевой регистр. Коды «1 из N» и заполняющий 3
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 4

ВВЕДЕНИЕ

Регистр – последовательностное устройство для приёма, хранения, передачи и преобразования многоразрядных двоичных слов. В лекции рассмотрены регистры памяти, регистры сдвига, универсальные и адресные регистры, регистровые файлы и кольцевой регистр с кодами «1 из N» и заполняющим кодом.

1 РЕГИСТРЫ ПАМЯТИ

1.1 Параллельный регистр

Регистр памяти (параллельный, статический) – набор D-триггеров с общим тактовым входом: по сигналу записи код со входов $D_0 \ldots D_{n-1}$ одновременно записывается во все разряды и хранится до следующей записи. Регистры работают на общую шину данных; для этого их выходы делают с тремя состояниями (0, 1 и высокоимпедансное Z-состояние – выход отключён от шины) или с открытым коллектором. Сигнал разрешения выхода подключает к шине только один регистр в каждый момент.

Выводы по разделу один

1) Регистр памяти – D-триггеры с общим тактом; на общую шину – через выходы с Z-состоянием.

2 РЕГИСТРЫ СДВИГА

2.1 Принцип и виды

Регистр сдвига – цепочка триггеров, в которой по каждому тактовому импульсу содержимое сдвигается на один разряд вправо или влево; вход первого триггера – последовательный вход данных. Виды по направлению: сдвиг вправо, влево и реверсивные. По способу ввода-вывода: последовательный ввод – последовательный вывод (линия задержки на n тактов), последовательный ввод – параллельный вывод (преобразование последовательного кода в параллельный), параллельный ввод – последовательный вывод (обратное преобразование).

Применение: преобразование последовательного кода в параллельный и обратно (передача данных по линиям связи), умножение и деление на 2 сдвигом двоичного числа, линии задержки, генераторы последовательностей.

2.2 Универсальный регистр

Универсальный регистр имеет параллельные входы и выходы, входы последовательных данных для сдвига вправо и влево и входы выбора режима (S_0, S_1): хранение, сдвиг вправо, сдвиг влево, параллельная загрузка; а также асинхронный сброс.

Выводы по разделу два

1) Регистр сдвига: сдвиг по такту; преобразует последовательный код в параллельный и обратно, делит и умножает на 2.

3 АДРЕСНЫЕ РЕГИСТРЫ, РЕГИСТРОВЫЕ ФАЙЛЫ, КОЛЬЦЕВОЙ РЕГИСТР

3.1 Адресные регистры и регистровые файлы

Адресный регистр хранит адрес ячейки памяти или устройства и управляет выбором ячейки через дешифратор. Регистровый файл – набор нескольких регистров с общими входами и выходами данных, выбор регистра для записи и чтения производится по адресу (часто с раздельными адресами записи и чтения – одновременная запись в один регистр и чтение из другого); это сверхоперативная память процессоров (регистры общего назначения).

3.2 Кольцевой регистр. Коды «1 из N» и заполняющий

Кольцевой регистр – регистр сдвига, выход последнего триггера которого соединён со входом первого. Если записать в него одну единицу, она циркулирует по кольцу: в каждый момент активен один из N выходов – код «1 из N»; регистр

работает как распределитель импульсов (например, для коммутации каналов, управления шаговым двигателем, в СИФУ). Коэффициент счёта кольцевого счётчика равен N.

Кольцевой регистр с перекрёстной (инверсной) обратной связью – счётчик Джонсона: выход последнего разряда подаётся на вход первого через инвертор. Регистр сначала заполняется единицами, затем нулями – получается заполняющий (термометрический) код с 2N состояниями; соседние состояния различаются одним разрядом, и дешифрация проста (двухвходовыми элементами).

Выводы по разделу три

1) Кольцевой регистр с одной единицей – код «1 из N», распределитель импульсов.

2) Счётчик Джонсона (инверсная обратная связь) – заполняющий код, 2N состояний.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Элементы систем автоматики : лекции, презентации, вопросы для подготовки [Электронный ресурс] / А.П. Сивкова, А.С. Кульмухаметова. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219308 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника : учебное пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010.